Uvod u algoritme i strukture podataka
4. čas

1. (h indeks) Rangiranje naučnika vrši se pomoću statistike koja se naziva Hiršov indeks (skr. h-indeks). H-indeks naučnika je najveći broj h takav da naučnik ima bar h radova od kojih svaki ima bar h citata. Sa standardnog ulaza se unosi broj n koji predstavlja broj radova naučnika a zatim i n prirodnih brojeva koji predstavljaju broj citata za svaki od tih n radova. Na standardni izlaz ispisati jedan prirodan broj koji predstavlja h-indeks naučnika.

2. (blizanci) Marija i Petar su blizanci i želimo da svakome od njih dvoje kupimo po jedno odelo kao poklon za rodjendan, ali tako da se cene ta dva poklona što manje razlikuju (pri tome nije bitno čiji poklon će biti skuplji). Napisati program koji učitava cene svih ženskih odela i svih muških odela, a odredjuje i ispisuje najmanju razliku izmedju cena ženskog i muškog odela. Sa standardnog ulaza se učitava:

   - u prvom redu broj muških odela m
   - u drugom redu m celih brojeva – cene muških odela
   - u prvom redu broj ženskih odela n
   - u drugom redu n celih brojeva – cene ženskih odela

   Na standardni izlaz ispisati najmanju vrednost razlike cena muškog i ženskog odela.

3. (kadanov algoritam) Implementirati Kadanov algoritam za odredjivanje podsegmenta maksimalne sume u nizu celih brojeva u složenosti $O(n)$.

4. (pobednik u glasanju) Apsolutni pobednik izbora je onaj ko osvoji više od polovine glasova izašlih birača. Ako su poznati svi glasački listići, odredi da li postoji apsolutni pobednik izbora i koji je to kandidat (naglasimo da je apsolutni pobednik, ako postoji, jedinstven tj. da nije moguće da postoje dva različita apsolutna pobednika). Sa standardnog ulaza se unosi broj glasača n, a zatim i glasovi (svaki glas predstavlja šifru nekog kandidata. Na standardni izlaz ispisati broj pobednika ako postoji apsolutni pobednik, tj. "nema" u suprotnom.

5. (segment datog zbira) Napiši program koji za dati niz celih brojeva odredjuje neprazne segmente uzastopnih elemenata niza čiji je zbir jednak datom broju. Sa standardnog ulaza se u prvoj liniji unosi tražena vrednost zbira z, zatim, u narednoj liniji dimenzija niza n i zatim u narednoj liniji elementi niza (pozitivni celi brojevi, razdvojeni razmakom). Na standardni izlaz ispiši broj segmenata čiji je zbir jednak z.

6. (microsoft) Neka su data 2 niza A i B jednake dužine. Pronaći koliko postoji pozicija i takvih da je suma prvih i elemenata niza A jednaka sumi poslednjih i elemenata u nizu B. Sa standardnog ulaza se unosi vrednost n koja predstavlja broj elemenata u oba niza. Zatim se unose elementi niza A, a nakon njih i elementi niza B. Na standardni izlazi ispisati broj pozicija i koje ispunjavaju navedeni uslov.

7. (water tank) https://www.geeksforgeeks.org/container-with-most-water/